GUÍA DE LABORATORIO PARA PRÁCTICA SUPERVISADA

Guía de Práctica de Laboratorio: Técnica de Inyección Intramuscular para Estudiantes de Enfermería

Material de aprendizaje

Ruta de aprendizaje

• Comprender los fundamentos farmacocinéticos y anatómicos de la vía intramuscular.

• Identificar y delimitar correctamente las zonas de punción anatómicas basándose en referencias óseas.

• Demostrar el procedimiento completo de administración intramuscular aplicando normas de bioseguridad y técnica aséptica.

• Evaluar el desempeño clínico del estudiante mediante rúbricas estandarizadas y resolución de casos prácticos.

Docente

APARTADO 01

Página 1: Fundamentos teóricos y farmacocinéticos de la vía intramuscular

Fundamentos Farmacocinéticos y Fisiológicos de la Vía Intramuscular

La vía intramuscular (IM) permite la administración de medicamentos directamente en el tejido muscular profundo, el cual cuenta con una abundante irrigación sanguínea comparado con el tejido subcutáneo. Esta vascularización es el factor determinante que explica por qué la velocidad de absorción de los fármacos es significativamente más rápida, permitiendo que el principio activo alcance la circulación sistémica en un tiempo estimado de 10 a 30 minutos. La absorción ocurre principalmente mediante difusión simple a través de los capilares sanguíneos que rodean las fibras musculares. Las soluciones acuosas se absorben con mayor rapidez, mientras que las preparaciones oleosas o las suspensiones de liberación prolongada experimentan una absorción retardada y sostenida debido a su menor solubilidad en el medio intersticial.

Ventajas, Desventajas y Contraindicaciones

El uso de la vía intramuscular ofrece beneficios clínicos específicos, pero también conlleva riesgos que el profesional de enfermería debe evaluar rigurosamente antes de cada administración:

- Ventajas: Permite administrar volúmenes mayores que la vía subcutánea (hasta 5 ml en músculos desarrollados), es útil cuando el paciente no tolera la vía oral y asegura una absorción más predecible que la vía tópica o enteral.
- Desventajas: Es una técnica dolorosa, existe riesgo de lesión tisular local, abscesos estériles, fibrosis, y es imposible revertir la acción del fármaco una vez inyectado.
- Contraindicaciones absolutas: Presencia de alteraciones graves de la coagulación (coagulopatías no tratadas), shock circulatorio (donde la vasoconstricción periférica altera la absorción) e infecciones en el sitio de punción.
- Contraindicaciones relativas: Pacientes con masa muscular severamente disminuida (caquexia) o atrofia muscular avanzada.

Equipo y Material Necesario para el Laboratorio

Para garantizar la seguridad del paciente y la esterilidad del procedimiento durante la sesión práctica, el estudiante debe preparar el siguiente material en la mesa de trabajo:

- Jeringas estériles de 3 ml a 5 ml (según el volumen del fármaco prescrito).
- Agujas hipodérmicas de calibre 21G a 23G y longitud de 25 a 38 mm (adecuadas para atravesar el tejido subcutáneo y alcanzar el músculo).
- Antiséptico de elección (alcohol isopropílico al 70% o clorhexidina al 2%).
- Torundas de algodón o gasas estériles.
- Guantes de procedimiento (no estériles, salvo indicación específica institucional).
- Contenedor rígido para material punzocortante (desecho seguro de agujas sin reencapuchar).

APARTADO 02

Página 2: Anatomía de las zonas de punción y selección del sitio adecuado

Anatomía de las Zonas de Punción y Selección del Sitio Adecuado

La elección correcta del sitio anatómico para la inyección intramuscular es el paso crítico para garantizar una absorción farmacológica óptima y prevenir complicaciones severas como lesiones en troncos nerviosos mayores, daño vascular o formación de abscesos estériles. El enfermero debe basar su selección en la edad del paciente, el volumen del medicamento y las características del tejido muscular disponible.

Zonas Principales de Inyección Intramuscular

• Ventroglútea: Considerada la zona más segura y libre de grandes vasos y nervios. Se localiza colocando la palma de la mano sobre el trocánter mayor del paciente, con el dedo índice apuntando hacia la espina ilíaca anterosuperior y el dedo medio extendido a lo largo de la cresta ilíaca hacia el tubérculo ilíaco, formando un triángulo donde se realiza la punción.

• Vasto lateral del cuádriceps: Situada en el tercio medio de la cara anterolateral del muslo. Es la zona de elección en lactantes y niños pequeños por su gran desarrollo muscular y ausencia de estructuras vasculonerviosas mayores.

• Deltoides: Ubicada en la región superior del brazo. Su límite superior es el borde inferior del acromion y el límite inferior forma un triángulo con vértice en la axila. Su uso se restringe a volúmenes menores a 1 mL debido a su limitada masa muscular.

• Dorsoglútea: Situada en el cuadrante superior externo del glúteo, delimitada por la cresta ilíaca y la línea interglútea. Actualmente su uso está desaconsejado debido al riesgo potencial de lesión en el nervio ciático y punción accidental de la arteria glútea superior.

Zona Anatómica	Volumen Máximo	Edad Recomendada	Riesgo Principal
Ventroglútea	Hasta 5.0 mL	Adultos y niños > 7 meses	Mínimo
Vasto Lateral	Hasta 3.0 mL (5 mL en adultos)	Lactantes, niños y adultos	Dolor local moderado
Deltoides	Hasta 1.0 mL	Adultos y niños mayores	Lesión del nervio radial y circunflejo
Dorsoglútea	Hasta 4.0 mL	Adultos (Evitar su uso)	Lesión del nervio ciático

APARTADO 03

Página 3: Procedimiento paso a paso y técnica de la Z-track

Procedimiento paso a paso para la administración intramuscular

La ejecución correcta de la inyección intramuscular en el entorno de laboratorio requiere una secuencia estricta basada en la técnica aséptica y la prevención de complicaciones locales. Antes de realizar la punción, verifique los correctos de la administración de medicamentos (paciente correcto, fármaco correcto, dosis correcta, vía correcta y horario correcto). Prepare el material necesario: jeringa de volumen adecuado, aguja de calibre 21G a 23G (con longitud de 25 a 38 mm según el sitio anatómico y tejido adiposo del paciente), torundas con alcohol al 70%, guantes no estériles y contenedor para material punzocortante.

Aplicación de la técnica Z-track

La técnica Z-track o de desviación tisular es el método de elección para prevenir la fuga del medicamento hacia el tejido subcutáneo, reduciendo el dolor y la irritación química. Para su ejecución, desplace la piel y el tejido subcutáneo aproximadamente de 2.5 a 3 cm hacia un lado utilizando el borde cubital de la mano no dominante. Mantenga esta tracción firmemente durante todo el procedimiento. Introduzca la aguja en un ángulo de 90 grados con un movimiento firme y rápido. Aspire durante 5 a 10 segundos para confirmar que no hay retorno de sangre; si la aspiración es negativa, inyecte el medicamento lentamente a una velocidad constante de 1 mL cada 10 segundos. Espere 10 segundos adicionales antes de retirar la aguja para permitir la dispersión del fármaco en el tejido muscular. Finalmente, retire la aguja con rapidez siguiendo el mismo ángulo de entrada y suelte la piel traccionada para que el trayecto del tejido se selle en forma de Z.

Ejemplo práctico de cálculo y conversión de volumen

Considere la prescripción de 500 mg de una solución antibiótica intramuscular. El frasco ámpula se reconstituye con 2 mL de agua estéril, obteniendo una concentración final de 250 mg/mL. Aplicando la fórmula de cálculo de dosis ($Dosis Prescrita / Concentración Disponible$), el estudiante determina que se requieren 2 mL de solución. Dado que el volumen máximo permitido en el músculo deltoides es de 1 mL, y en el vasto lateral o ventroglúteo es de hasta 3 a 5 mL en adultos, el estudiante selecciona el sitio ventroglúteo para administrar la dosis completa en una sola punción, evitando así fraccionar el medicamento en dos sitios anatómicos diferentes.

- No reencapsule la aguja bajo ninguna circunstancia para evitar lesiones por pinchazo accidental.
- Descarte inmediatamente la jeringa con la aguja acoplada en el contenedor rígido para residuos punzocortantes.
- Coloque una ligera presión con una compresa seca en el sitio de punción, evitando el masaje vigoroso si el fármaco es irritante.
- Registre el procedimiento en la historia clínica anotando fármaco, dosis, sitio anatómico exacto y la respuesta del paciente.

APARTADO 04

Página 4: Aplicación práctica y resolución de casos clínicos simulados

Aplicación Práctica y Resolución de Casos Clínicos Simulados

La toma de decisiones clínicas en la administración de medicamentos por vía intramuscular exige integrar el conocimiento anatómico, las propiedades farmacológicas del fármaco y las características antropométricas del paciente. A continuación, se presentan dos casos clínicos diseñados para el análisis y la resolución en el entorno de laboratorio.

Caso Clínico 1: Paciente Adulto con Requerimiento de Analgesia

Paciente varón de 45 años, con un índice de masa corporal (IMC) de 28 kg/m² (sobrepeso), acude al servicio de urgencias con lumbalgia aguda. Se prescribe ketorolaco 60 mg IM en dosis única. El volumen comercial disponible es de 60 mg / 2 mL.

- Zona anatómica recomendada: Ventroglútea, debido a la presencia de tejido adiposo moderado en la región glútea posterior y para evitar el riesgo de lesión del nervio ciático.
- Calibre y longitud de aguja: 21G a 22G con una longitud de 38 mm (1.5 pulgadas) para asegurar que la punta atraviese el tejido subcutáneo y alcance la masa muscular profunda.
- Volumen máximo y técnica: 2 mL se encuentra dentro del rango seguro para la zona ventroglútea (hasta 3-5 mL en adultos). Se aplicará técnica Z-track por el potencial irritante del fármaco antiinflamatorio.

Caso Clínico 2: Paciente Pediátrico en Control de Vacunación

Llactante de 12 meses de edad que acude a control de crecimiento y desarrollo para recibir vacuna pentavalente (0.5 mL). El lactante presenta desarrollo muscular acorde a su edad.

- Zona anatómica recomendada: Vasto lateral de la pierna (muslo), por ser la zona de elección en lactantes menores de 2 años al estar el cuádriceps mejor desarrollado y carecer de grandes vasos o nervios de riesgo.
- Calibre y longitud de aguja: 23G a 25G con una longitud de 25 mm (1 pulgada) para evitar sobrepasar el músculo y lesionar el plano óseo o subcutáneo profundo.
- Volumen máximo y técnica: 0.5 mL es el límite máximo recomendado para el músculo vasto lateral en lactantes. No requiere técnica Z-track en inmunizaciones rutinarias estándar.

APARTADO 05

Página 5: Evaluación de competencias y rúbrica de desempeño

Rúbrica de Evaluación del Desempeño Práctico (Checklist de Competencias)

Para aprobar la sesión de laboratorio de inyección intramuscular, el estudiante debe demostrar un dominio absoluto de la técnica aséptica, el respeto estricto de las referencias anatómicas y la aplicación correcta de la técnica de la Z-track. El docente evaluará cada ítem utilizando una escala dicotómica (Logrado / No logrado), requiriendo un 100% de cumplimiento en los ítems críticos de seguridad del paciente.

Fase del Procedimiento	Criterio de Evaluación	Logrado	No Logrado
Preparación	Verifica los correctos de farmacología (paciente, fármaco, dosis, vía, horario) y calcula el volumen máximo según la masa muscular.		
Asepsia	Realiza lavado de manos clínico, utiliza guantes y desinfecta el sitio de punción del centro a la periferia.		
Anatomía	Identifica correctamente las referencias óseas y delimita el sitio de punción (ej. cuadrante superior externo o zona ventroglútea).		
Técnica	Aplica la técnica de la Z-track, introduce la aguja a 90 grados con firmeza y aspira para descartar retorno venoso.		
Seguridad	Administra lentamente (10 segundos por ml), retira la aguja en el mismo ángulo y desecha el material en el contenedor rígido sin encapuchar.		

Cuestionario de Autoevaluación Reflexiva

APARTADO 06

Página 5: Evaluación de competencias y rúbrica de desempeño (continuación)

- ¿Qué estrategia anatómica utilizó para evitar la lesión del nervio ciático durante la punción en la región glútea y por qué se prefiere actualmente la zona ventroglútea?
- Explique detalladamente qué efecto fisiológico busca la técnica de la Z-track sobre el tejido subcutáneo y el trayecto muscular.
- ¿Cuál sería su conducta inmediata si al realizar la maniobra de aspiración observa retorno de sangre en la jeringa?